Seat No./Enrollment No.: _____

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA IN ENGINEERING – SEMESTER 4 – EXAMINATION – SUMMER 2026

Subject Code: DI04016031 **Date: 21/05/2026**

Subject Name: Fundamental of Machine Learning

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions :
1. **Attempt all questions.**
2. **MakeSuitable assumptions wherever necessary**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

Q.1 **પ્રશ્ન ૧**	**(a)**	State any three limitations of machine learning.	**03**
	(અ)	Machine Learning ની કોઈપણ ત્રણ મર્યાદાઓ (limitations) જણાવો.	**૦૩**
	(b)	Explain Well-posed problem with Example.	**04**
	(બ)	Well-posed problem શું છે? ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Explain feature scaling and feature selection with examples.	**07**
	(ક)	feature scaling અને feature selection ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૭**
		અથવા OR	
	(c)	A dataset contains missing values, duplicate records and categorical data. Explain steps to prepare the dataset.	**07**
	(ક)	એક ડેટાસેટમાં missing values, duplicate records અને categorical data છે.તેને તૈયાર કરવા માટેના પગલાં સમજાવો.	**૦૭**
Q.2 **પ્રશ્ન ૨**	**(a)**	Give Difference between bagging and boosting.	**03**
	(અ)	Bagging અને Boosting વચ્ચેનો તફાવત આપો.	**૦૩**
	(b)	Define Outliers. How can we take care of outliers in data?	**04**
	(બ)	Outliers શું છે? ડેટામાં Outliers ને કેવી રીતે હેન્ડલ (take care) કરી શકાય તે સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Find out the mean , median ,Mode, Range ,Variance ,IQR and Standard Deviation of the given data: -4, 10, 5, 6, 9	**07**
	(ક)	આપેલ ડેટા માટે Mean, Median, Mode ,Range, Variance , IQR અને Standard Deviation શોધો: -4, 10, 5, 6, 9	**૦૭**
		અથવા OR	

Q.2 **પ્રશ્ન ૨**	**(a)**	Explain holdout method in detail.	**03**
	(અ)	Holdout Method શું છે? તેને વિગતવાર સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Explain various types of model in detail.	**04**
	(બ)	Machine Learning માં વિવિધ પ્રકારના મોડલ સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Define following term: Mean, Median , Mode, Variance, Standard Deviation, Quartile, IQR	**07**
	(ક)	નીચેના પરિભાષા આપો: Mean, Median, Mode, Variance, Standard Deviation, Quartile, IQR	**૦૭**
Q.3 **પ્રશ્ન ૩**	**(a)**	Define following terms: Support Vectors, Hyperplane, Margin	**03**
	(અ)	નીચેના શબ્દોની વ્યાખ્યા આપો: Support Vectors, Hyperplane, Margin.	**૦૩**
	(b)	Explain logistic regression.	**04**
	(બ)	Logistic Regression સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Write and discuss k-NN model algorithm. Also, State advantages and disadvantages of k-NN algorithm.	**07**
	(ક)	k-NN (k-Nearest Neighbor) મોડલ એલ્ગોરિધમ લખો અને સમજાવો. તેમજ તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા જણાવો.	**૦૭**
		અથવા OR	
Q.3 **પ્રશ્ન ૩**	**(a)**	Give Difference between Classification and Regression.	**03**
	(અ)	Classification અને Regression વચ્ચેનો તફાવત આપો.	**૦૩**
	(b)	Compare and contrast single linear regression and multiple linear regression.	**04**
	(બ)	Single Linear Regression અને Multiple Linear Regression વચ્ચે તુલના કરો.	**૦૪**
	(c)	Define Classification. Explain classification learning steps in detail.	**07**
	(ક)	Classification શું છે? Classification ના learning steps વિગતવાર સમજાવો.	**૦૭**
Q.4 **પ્રશ્ન ૪**	**(a)**	Give the difference between supervised and unsupervised learning.	**03**
	(અ)	Supervised Learning અને Unsupervised Learning વચ્ચેનો તફાવત આપો.	**૦૩**
	(b)	Define clustering. Give one real-life example where clustering is useful.	**04**
	(બ)	ક્લસ્ટરિંગ શું છે? તેનો એક વાસ્તવિક ઉદાહરણ આપો.	**૦૪**
	(c)	You are given a set of one-dimensional data points: {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35}. Assume that k =2 and first set of random centroid is selected as {15, 32} and then it is refined with {12, 30}. Create two clusters with each set of centroid mentioned above following the k-means approach.	**07**

	(ક)	આપેલ એક-પરિમાણીય ડેટા પોઇન્ટ્સ છે: {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35}. k = 2 છે. પહેલા centroid {15, 32} છે અને પછી તેને સુધારીને {12, 30} કરવામાં આવે છે.k-means પદ્ધતિ મુજબ બંને centroid માટે ક્લસ્ટર બનાવો.	૦૭
		અથવા OR	
Q.4 **પ્રશ્ન ૪**	**(a)**	What is association rule mining? State one application.	**03**
	(અ)	Association rule mining શું છે? તેનો એક ઉપયોગ જણાવો.	૦૩
	(b)	Explain K-means clustering algorithm.	**04**
	(બ)	K-means clustering algorithm સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write and explain apriori algorithm. Also, Write strengths and weaknesses of the apriori algorithm.	**07**
	(ક)	Apriori એલ્ગોરિધમ લખો અને સમજાવો. તેમજ તેના Strengths (મજબૂતીઓ) અને Weaknesses (ગેરમજબૂતીઓ) લખો.	૦૭
Q.5 **પ્રશ્ન ૫**	**(a)**	What is the purpose of NumPy in Machine Learning?	**03**
	(અ)	Machine Learning માં NumPy નો શું ઉપયોગ છે?	૦૩
	(b)	Explain different types of plots available in Matplotlib.	**04**
	(બ)	Matplotlib માં ઉપલબ્ધ વિવિધ plots સમજાવો.	૦૪
	(c)	**Write a Python program using Pandas to:** • Load a CSV file • Display first 5 rows • Show basic statistics	**07**
	(ક)	Pandas નો ઉપયોગ કરીને Python પ્રોગ્રામ લખો: • CSV file load કરો • પ્રથમ 5 rows બતાવો • basic statistics બતાવો	૦૭
		અથવા OR	
Q.5 **પ્રશ્ન ૫**	**(a)**	What is Pandas? State its main use.	**03**
	(અ)	Pandas શું છે? તેનો મુખ્ય ઉપયોગ જણાવો.	૦૩
	(b)	Explain Box plot and Scatterplots with Example.	**04**
	(બ)	Box Plot અને Scatter Plot ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Write a Python program to create a pie chart with a title of the popularity of programming Languages. Sample data: Programming languages: Python, Java, PHP, JavaScript, C#, C++ Popularity: 22.2,17.6, 8.8, 8, 7.7, 6.7	**07**

(ક) Programming Languages ની popularity દર્શાવવા માટે pie chart બનાવવા માટે Python પ્રોગ્રામ લખો. 07

Sample data: Programming languages: Python, Java, PHP, JavaScript, C#, C++
Popularity: 22.2,17.6, 8.8, 8, 7.7, 6.7

*****